

Misurare una correlazione fra due istanti diversi

Documento 4 — correlatori dinamici, quattro qubit, 81 combinazioni

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Che cosa vogliamo misurare

Stessa grandezza del dimero, estesa a tre siti:

$$C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle, \quad \alpha, \beta \in \{x, y, z\}, \quad i, j \in \{1, 2, 3\}. \quad (1)$$

Con tre siti e tre componenti le combinazioni non sono più 36 ma **81**. Stesso ostacolo di misura del dimero: il prodotto non è hermitiano, serve un qubit ausiliario.

2 Il circuito: quattro qubit, non tre

Stesso schema Hadamard test del dimero, con un registro più grande: tre qubit fisici più l'ancilla, quattro in tutto. Convenzione ereditata dalla Parte 1 dell'anello: l'ancilla è il qubit 3 (non il qubit 0, come invece sul dimero) — un dettaglio di indicizzazione che conta quando si misura, non solo quando si disegna il circuito.

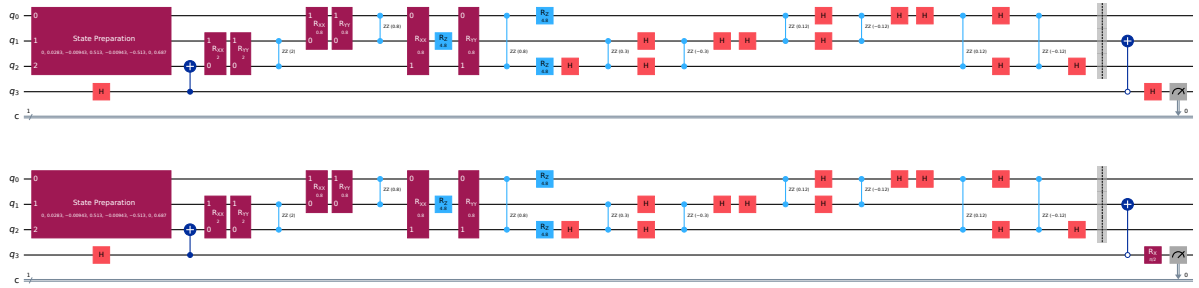


Figura 1: Il circuito per $C_{21}^{xx}(t=1)$, con $N = 1$ passo di Trotter per leggibilità (nell'uso reale, $N = 60$), comprensivo del blocco di misura. **Sopra:** parte reale. **Sotto:** parte immaginaria — identico fino alla rotazione finale sull'ancilla: H per la parte reale, $R_x(\pi/2)$ per l'immaginaria. Nell'ordine: preparazione dello stato fondamentale esatto sul registro a tre qubit (ampiezze dirette, non il circuito $W\text{-}2q.6$ — coerente con il resto di questo documento); Hadamard sull'ancilla; σ_1^x **controllata** (pallino pieno, subito dopo l'Hadamard — è σ_j^β con $j=1, \beta=x$); evoluzione $U(t)$ non controllata (il blocco di Trotter del Documento 3, applicato al solo registro); σ_2^x **anti-controllata** (pallino vuoto, subito dopo l'evoluzione — è σ_i^α con $i=2, \alpha=x$); rotazione di base finale e misura dell'ancilla.

3 Verifica: il circuito misura la cosa giusta

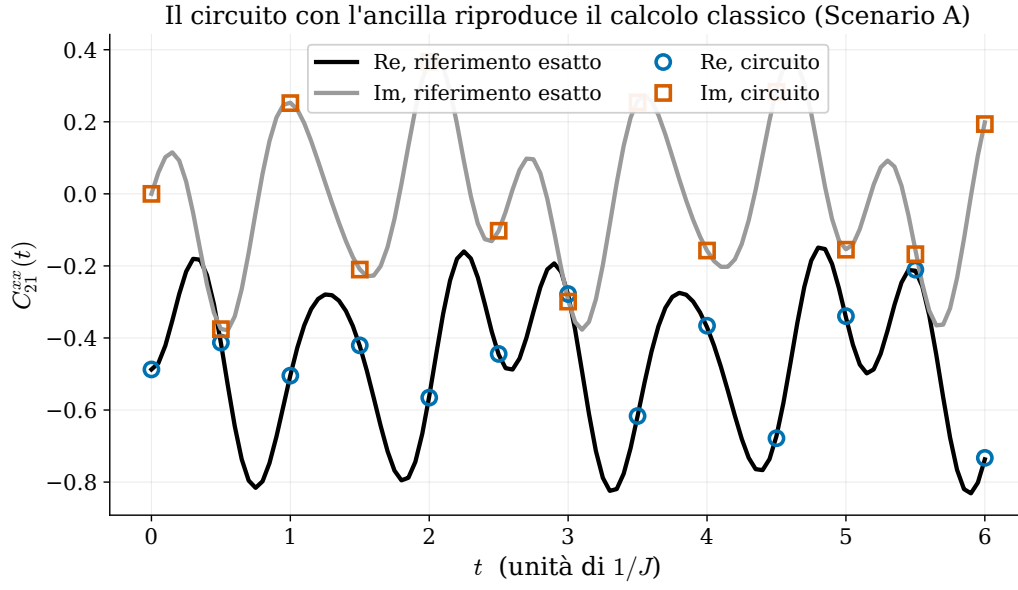


Figura 2: $C_{21}^{xx}(t)$ al punto Scenario A, riferimento classico (esponenziale di matrice diretto) contro circuito quantistico ($N = 60$).

— **Come lo sappiamo.** Riferimento classico calcolato con implementazione indipendente (esponenziale di matrice diretto, nessun codice condiviso col circuito). Confrontato coi valori del circuito su 13 istanti: coincidenza visiva su tutto l'intervallo mostrato, coerente con l'errore di Trotter atteso a $N = 60$ (Documento 3).

4 Lo scan sistematico: 81 combinazioni

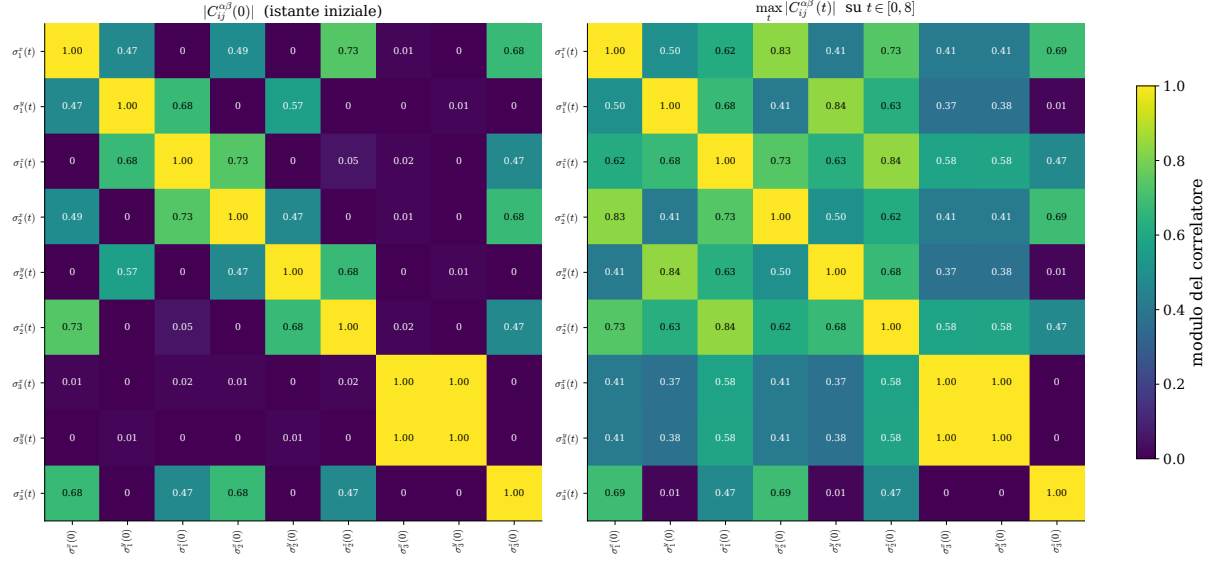


Figura 3: Tutte le 81 combinazioni al punto Scenario A. **Sinistra:** valore all’istante iniziale. **Destra:** ampiezza massima su $t \in [0, 8]$. Il confronto fra i due pannelli è il risultato: molte caselle nulle a $t = 0$ (32 su 81) smettono di esserlo appena il sistema evolve — solo quattro restano **esattamente nulle per ogni t** (C_{33}^{xz} , C_{33}^{yz} , C_{33}^{zx} , C_{33}^{zy} , tutte sullo stesso sito).

Lo stesso argomento del dimero spiega gli zeri a $t = 0$: l’Hamiltoniana è reale e simmetrica, quindi il fondamentale si può scegliere reale; un prodotto $\sigma_i^\alpha \sigma_j^\beta$ puramente immaginario ha media nulla su uno stato reale. Per i **quattro zeri strutturali** (validi per ogni t , non solo $t = 0$) serve qualcosa in più della sola realtà dell’operatore: sono tutti prodotti sullo stesso sito ($i = j = 3$) con componenti diverse fra $\{x, y, z\}$, ma non tutte le combinazioni sito-uguale-componenti-diverse sono nulle (per esempio C_{11}^{xy} non lo è) — un effetto specifico del sito 3 in questa parametrizzazione isoscele, verificato numericamente ma non ancora derivato in forma chiusa in questo pacchetto.

— **Come lo sappiamo.** Zeri a $t = 0$: 32 su 81, verificati a precisione machina ($< 10^{-10}$). Zeri strutturali (ampiezza massima nulla su tutto $t \in [0, 8]$, griglia a 81 punti): esattamente 4, lo stesso sottoinsieme elencato sopra.

5 Ricco e monocromatico

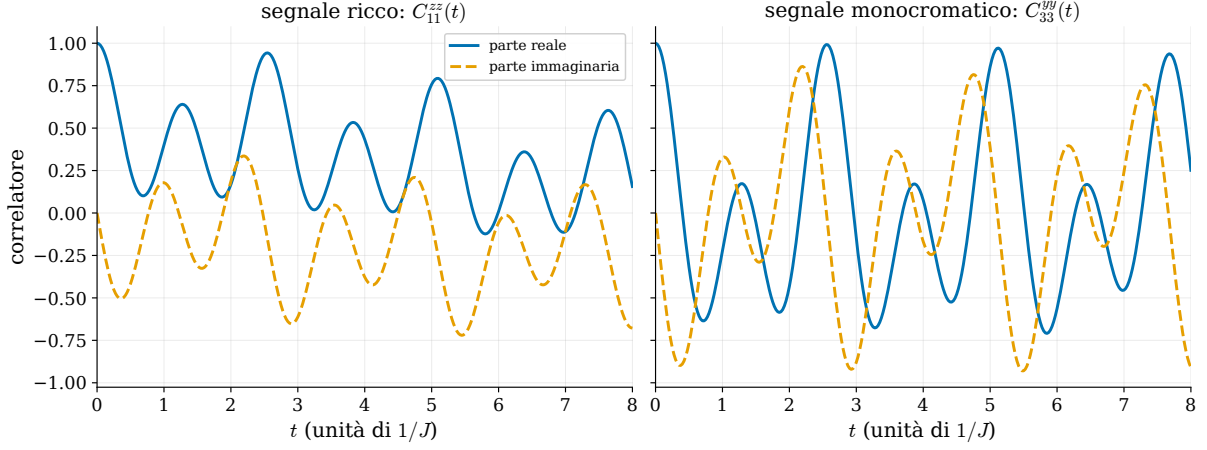


Figura 4: Due correlatori a confronto, stessi assi. **Sinistra** (C_{11}^{zz}): segnale con battimento irregolare, più frequenze visibili a occhio. **Destra** (C_{33}^{yy}): oscillazione più regolare, quasi periodica.

Come sul dimero, inserendo una risoluzione dell'identità sugli autostati di H il segnale si scompone in una somma di esponenziali, $C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \sum_n c_n e^{-i(E_n - E_0)t}$, con $n = 0, \dots, 7$ (otto livelli, non quattro). Il criterio di “ricchezza” è quanto il peso c_n è distribuito su più righe invece che concentrato su una sola.

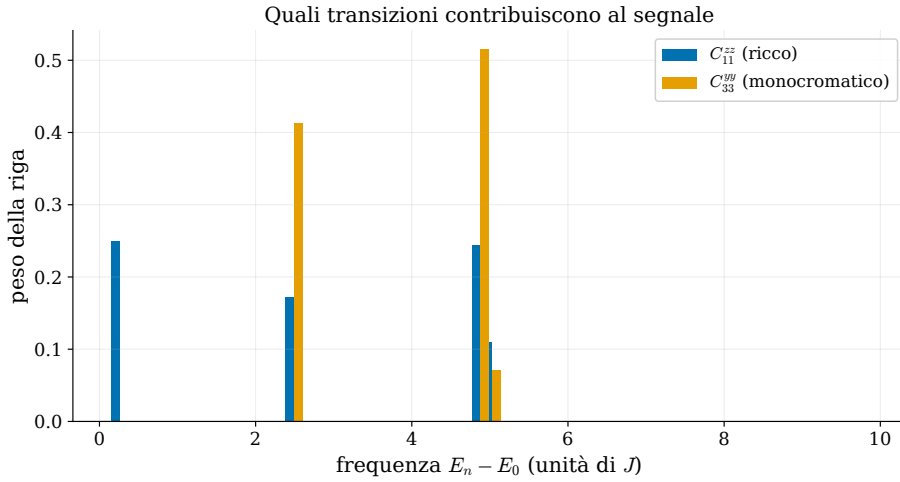


Figura 5: Peso delle transizioni disponibili (esclusa $n = 0$, non oscillante) per i due correlatori della figura precedente. C_{11}^{zz} distribuisce il peso su quattro righe comparabili (concentrazione nella riga dominante: 32% del totale); C_{33}^{yy} concentra il peso su due righe vicine (52% nella dominante, sul totale possibile captato da queste sei transizioni). Entrambi condividono lo stesso insieme di frequenze — sono correlatori sullo stesso sito, cambia solo quali transizioni ciascuna combinazione di componenti riesce a eccitare.

In una riga. “Ricco” non è una proprietà della coppia di siti in sé: due correlatori sullo stesso sito (C_{11}^{zz} e C_{33}^{yy} , entrambi autocorrelazioni) possono avere contenuto spettrale molto diverso, a seconda di quali componenti di spin si perturbano e si leggono. Come sul dimero, ampiezza e ricchezza spettrale restano proprietà indipendenti.

6 Quando la preparazione non è esatta

Tutto il documento fin qui usa lo stato fondamentale esatto (ampiezze dirette, fase fissata reale) come punto di partenza del correlatore — non il circuito W -2q.6 vero. Vale la pena chiudere il

cerchio: che succede se si prepara lo stato con l'ansatz VQE davvero, circuito completo, invece di iniettare le ampiezze esatte?

A differenza del dimero, qui c'è un solo ansatz da confrontare, non due: W -2q.6 è già l'unico candidato canonico (Documento 2), con $\mathcal{F} = 0.9999999999996$ a Scenario A — praticamente esatto, non un'approssimazione grossolana come il PMA base del dimero ($\mathcal{F} = 0.940$). Ci si aspetta quindi un effetto piccolo, non l'effetto marcato che il dimero mostra con il suo ansatz meno accurato.

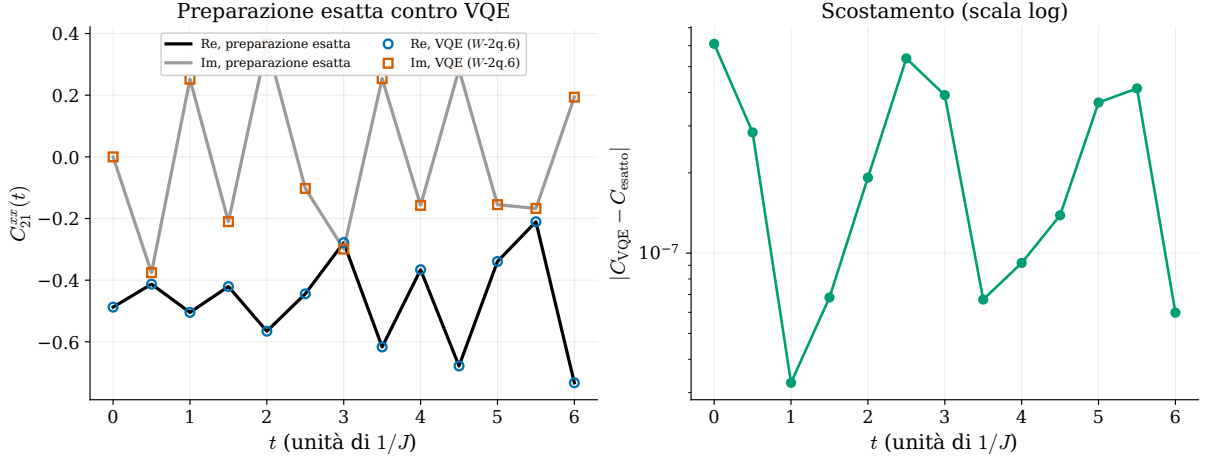


Figura 6: $C_{21}^{xx}(t)$, preparazione esatta contro preparazione via circuito W -2q.6, entrambe con circuito completo ($N = 60$ passi di Trotter). **Sinistra:** le due curve sono indistinguibili a questa scala. **Destra:** lo stesso scostamento, in scala logaritmica — visibile solo così, ordine 10^{-7} .

— **Come lo sappiamo.** Sulla curva $C_{21}^{xx}(t)$ (13 istanti, $t \in [0, 6]$): scarto medio 2.50×10^{-7} , massimo 6.09×10^{-7} . Ripetuto sull'intero scan delle 81 combinazioni (a $t = 2$, $N = 60$): scarto medio 2.90×10^{-7} , massimo 1.02×10^{-6} (combinazione C_{11}^{zz}), minimo 6.04×10^{-10} .

Perché qui non c'è la stessa storia ricco/monocromatico del dimero

Sul dimero, l'errore di preparazione (fidelity 0.940 per l'ansatz base) si propaga in modo diverso a seconda del correlatore — abbastanza grande da mostrare una struttura interpretabile (scarto 0.607 per un correlatore, 0.019 per un altro con l'ansatz migliore). Qui l'errore di partenza è quasi sedici ordini di grandezza più piccolo ($1 - \mathcal{F} \sim 4 \times 10^{-13}$), e lo scarto propagato resta uniformemente minuscolo: nessuna correlazione misurabile fra lo scarto e l'ampiezza del correlatore (coefficiente di correlazione -0.02 su tutte le 81 combinazioni) — a questa scala, l'imperfezione si comporta più come rumore numerico distribuito a caso che come un effetto strutturato da spiegare.

In una riga. Non è una sezione “vuota” perché l'effetto è piccolo: è la conferma diretta che, a differenza del dimero, l'ansatz canonico dell'anello non introduce nessun errore di preparazione degno di nota nella pipeline dei correlatori — un fatto verificato, non assunto dal solo valore della fidelity.

7 Che cosa manca, dichiarato

- Tutto qui è a simulazione ideale: nessun rumore di gate, nessun errore di lettura, ancilla letta sul vettore di stato esatto.

- Il circuito dei correlatori resta il più lungo di questo pacchetto — registro a tre qubit più ancilla, N passi di Trotter (Documento 3, già il più costoso della serie) più le porte controllate: è il candidato naturale come primo banco di prova per il sistema come sistema aperto.